

DMS 라벨링 툴 사용법

프로그램을 실행한 뒤 세션을 열고, 라벨을 붙이고, 최종 저장까지 하는 전체 흐름을 순서대로 설명합니다. 설치/실행 자체는 설치_안내.md를 참고하세요.

1. 세션 선택 화면

프로그램을 실행하면 가장 먼저 나오는 화면입니다.

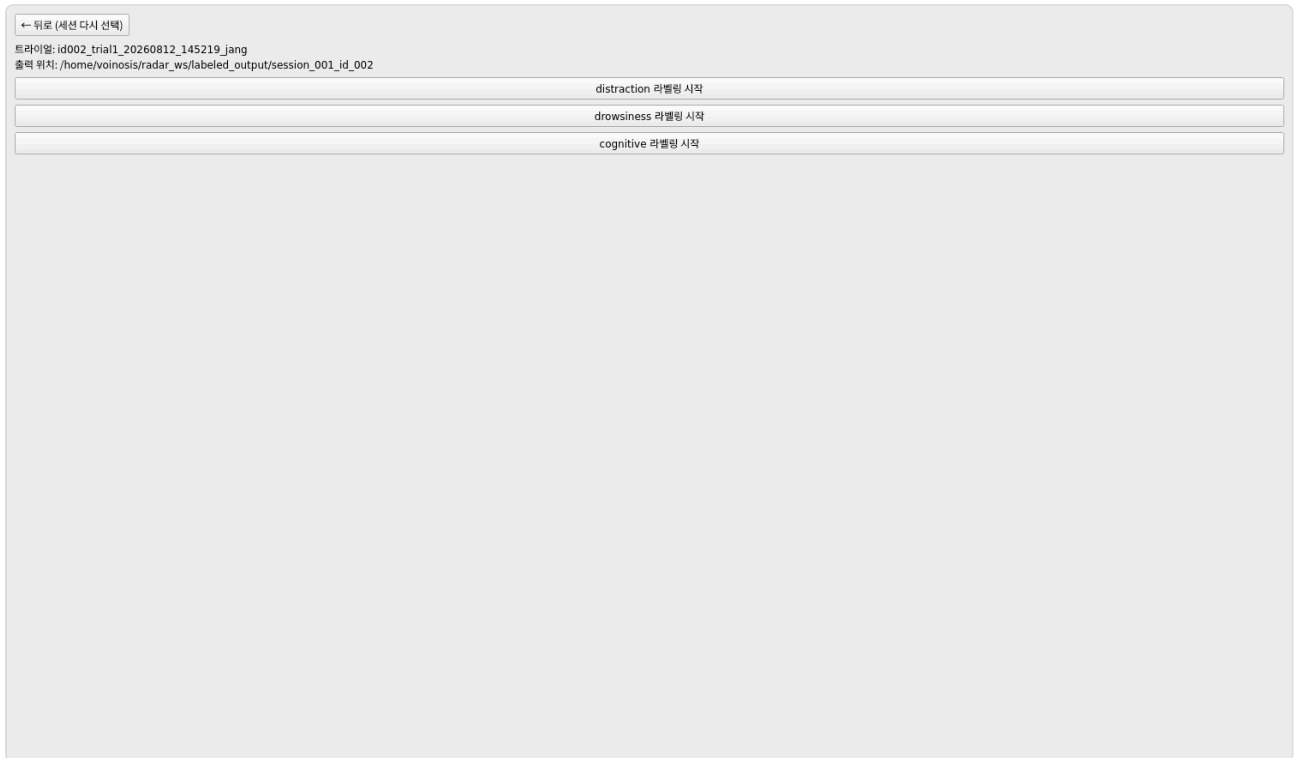
- 홈 디렉토리 선택:** 입력창에 직접 경로를 쓰거나 찾아보기 버튼으로 폴더를 고릅니다. 이 폴더 **바로 아래에 bags 폴더가 있어야** 합니다 (<홈 디렉토리>/bags/<트라이얼 폴더>/... 구조).
- 트라이얼 목록 불러오기** 버튼을 눌러 그 안의 트라이얼(세션) 목록을 불러옵니다. 목록이 비어있으면 bags 폴더 경로가 화면에 표시되니, 실제로 그 위치에 데이터가 있는지 확인합니다.
- 콤보박스에서 라벨링할 트라이얼을 고르고 **시작**을 누릅니다.

The screenshot shows the 'DMS 라벨링 툴' (DMS Labeling Tool) interface. At the top, it says 'home 디렉토리 (하위에 bags/ 폴더가 있는 경로)' (home directory (path where bags/ folder exists below)). Below this is a text input field containing '/home/voinosis/radar_ws' and a '찾아보기' (Find) button. Underneath is a '트라이얼 목록 불러오기' (Load trial list) button. Below that is a '데이터 세션(트라이얼) 선택' (Select data session (trial)) dropdown menu, which currently shows 'id000_trial1_20260730_155731_예시' (example). At the bottom is a '시작' (Start) button.

2. 시나리오 선택 화면

세션을 열면 distraction(주의분산) / drowsiness(졸음) / cognitive(인지) 세 시나리오 중 하나를 고르는 화면이 나옵니다.

- 시나리오 버튼을 누르면 데이터를 준비하는 동안 버튼들이 잠깁니다(화면이 안 넘어간다고 여러 번 누르지 않아도 됩니다 - 준비가 끝나면 자동으로 라벨링 화면으로 넘어갑니다).
- 한 번 열었던 시나리오는 다시 계산하지 않고 그대로 이어서 보여줍니다.
- 뒤로 가기를 누르면 이 화면으로 돌아오고, 재생 중이던 영상/음성은 자동으로 멈춥니다.



3. 라벨링 화면 구성

화면은 좌우로 나뉩니다.

왼쪽: 타임라인(전체 구간을 가로 막대로 표시) + 6분할 영상(운전자/ 행동/도로 카메라 × RGB/적외선) + 재생 컨트롤(재생/일시정지/정지, 프레임 이동, 마이크 선택, 배속).

오른쪽: 시나리오 이름, (데이터가 없으면) 경고 배너, 진행 상황, task 선택 콤보박스, 라벨 입력 폼, 시작/끝점 지정 버튼, 구간 저장 버튼, 작업 중인 구간들 목록, 최종 저장 버튼.

재생/탐색 조작

동작	방법
재생/일시정지	스페이스바 또는 재생 버튼
1초 이동	←/→
프레임 단위 이동	Shift+←/→ (꼭 누르면 연속 이동)

동작	방법
특정 지점으로 이동	타임라인 클릭
타임라인 확대/축소	마우스 휠
타임라인 이동(확대된 상태에서)	우클릭 드래그, 또는 ◀ 이동/이동 ▶ 버튼
재생 속도 변경	배속 콤보박스(0.25x~2.0x)
재생할 마이크 변경	마이크 선택 콤보박스

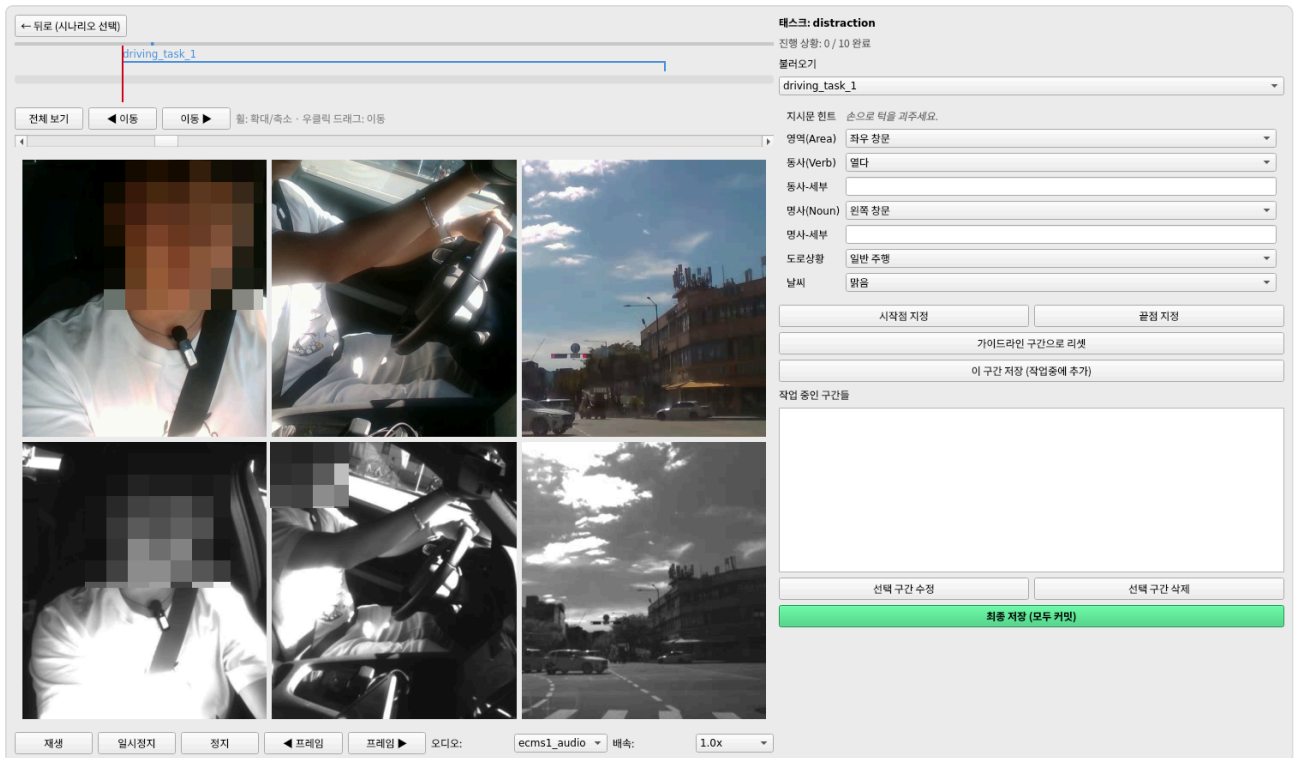
4. 시나리오별 라벨링 방법

세 시나리오는 구간을 어떻게 정하는지가 다릅니다.

distraction — 구간을 직접 정의

영역(Area)/동사(Verb)/명사(Noun) 드롭다운 목록은 DMS_Actions.xlsx 파일에서 읽어옵니다. 이 파일이 실행 파일(또는 run_app.py)과 같은 폴더에 없으면 목록이 채워지지 않고 **기타만 있는 상태**로 뜹니다 - 이 경우 라벨링 자체는 계속할 수 있지만(직접 타이핑), 정해진 목록에서 고르지는 못합니다. 화면에 뭔가 이상하게 비어있다 싶으면 이 파일부터 확인하세요.

- 오른쪽 콤보박스에서 task를 선택하면, 그 task의 지시문 힌트(예: 왼쪽 사이드미러를 조정하세요)가 폼 위쪽에 표시됩니다.
- 영상을 재생하며 지시문에 해당하는 행동이 실제로 일어나는 구간을 찾습니다.
- 그 시작 지점에서 **시작점 지정**, 끝 지점에서 **끝점 지정**을 누릅니다(현재 재생헤드 위치가 그대로 찍힙니다).
- 라벨 폼을 채웁니다: **영역(Area)** 선택 → 그 영역에 맞는 **동사/명사** 드롭다운이 자동으로 채워짐 → 필요하다면 세부 내용 자유 서술, 도로상황, 날씨. 목록에 맞는 항목이 없으면 기타를 선택하고 직접 입력합니다.
- 구간 저장**을 누릅니다. 이미 저장된 구간과 겹치면 저장되지 않고 안내가 뜹니다.
- 지시문이 복합 동작이면(예: 열었다가 닫아주세요) **2~5번을 반복**해서 여러 구간으로 나눠 저장합니다 - 서브구간 개수 제한은 없습니다.



영역/동사/명사 드롭다운은 처음엔 그냥 목록의 첫 항목이 기본으로 떠 있는 것뿐입니다(지시문 힌트를 보고 자동으로 맞춰주는 기능이 아닙니다) - 반드시 직접 영상을 보고 실제 상황에 맞는 값으로 바꿔야 합니다.

drowsiness — 구간이 자동으로 잡힘 (미세 조정 가능)

1. task를 선택하면 시작/끝 지점이 **자동으로** 질문 시작 1분 전 ~ 질문 시작으로 채워지고, 화면도 그 구간에 맞춰 확대됩니다. 이 기본값을 따로 지정할 필요는 없습니다.
2. KSS 점수(설문에서 이미 받은 값)는 폼에 자동으로 표시됩니다 - 직접 입력하는 항목이 아닙니다.
3. 필요하면 시작점 지정/끝점 지정으로 프레임 단위 미세 조정을 할 수 있고, **가이드라인으로 리셋**을 누르면 자동 계산된 값으로 되돌아갑니다.
4. 도로상황/날씨를 채우고 **구간 저장**을 누릅니다.

← 뒤로 (시나리오 선택)

driving_task_1

전체 보기 | ◀ 이동 | 이동 ▶ | 원: 확대/축소 · 우클릭 드래그, 이동

태스크: drowsiness

진행 상황: 0 / 10 완료

불러오기

driving_task_1

KSS 점수 3

도로상황 일반 주행

날씨 맑음

자동 계산된 가이드라인 구간이 채워져 있습니다. 필요하면 아래 버튼으로 정밀하게 조정하세요.

시작점 지정 | 끝점 지정

가이드라인 구간으로 리셋

이 구간 저장 (작업중에 추가)

작업 중인 구간들

선택 구간 수정 | 선택 구간 삭제

최종 저장 (모두 커밋)

재생 | 일시정지 | 정지 | ◀ 프레임 | 프레임 ▶ 오디오: ecms1_audio ▾ 배속: 1.0x ▾

cognitive — 구간이 자동으로 잡힘 (미세 조정 가능)

drowsiness와 같은 방식입니다. task를 선택하면 그 태스크(pre_nback1 등)의 실제 시작~끝 구간이 자동으로 채워지고, 폼에는 태스크 종류와 난이도가 이미 표시됩니다(둘 다 읽기 전용). 날씨만 채우고 저장하면 됩니다.

← 뒤로 (시나리오 선택)

cognitive_pre_nback1

전체 보기
◀ 이동
이동 ▶

원: 확대/축소 · 우클릭 드래그: 이동

태스크: cognitive
 진행 상황: 0 / 12 완료
 △ 이 구간에 데이터가 없는 센서: 카메라, 오디오(byv20_audio), 오디오(ecms1_audio), IMU(accel), IMU(gyro), 위치(watch_acc), 위치(watch_hr), 위치(watch_lib), 위치(watch_ppg), 레이더(survey 시작과 실제 녹화 구간이 다르거나 파일이 누락됨).
 불러오기

cognitive_pre_nback1

태스크 pre_nback1
 난이도 easy
 날씨 맑음

자동 계산된 가이드라인 구간이 채워져 있습니다. 필요하면 아래 버튼으로 정밀하게 조정하세요.

시작점 지정

끝점 지정

가이드라인 구간으로 리셋

이 구간 저장 (작업중에 추가)

작업 중인 구간들

선택 구간 수정

선택 구간 삭제

최종 저장 (모두 커밋)













재생
일시정지
정지
◀ 프레임
프레임 ▶
오디오:

ecms1_audio
배속: 1.0x

위 스크린샷은 6번 항목(데이터 없음 경고)이 실제로 뜬 예시이기도 합니다 - 이 구간엔 카메라를 제외한 대부분의 센서 데이터가 없어서 경고가 표시됐습니다.

5. 작업 중인 구간들 목록

지금까지 저장한 구간이 여기 쌓입니다.

- 항목을 클릭하면 그 구간 시작으로 이동하고, 재생을 누르면 **그 구간 끝에서 자동으로 멈춥니다**(내용 확인용 - 뒤에 이어지는 다른 구간까지 계속 재생되지 않음). 타임라인을 직접 클릭하거나 다른 조작을 하면 이 제한은 풀립니다.
- 아직 최종 저장 안 한 구간만 **수정/삭제**할 수 있습니다. 이미 최종 저장된 구간은 [완료]로 표시되고 수정/삭제 버튼이 막힙니다(되돌리는 방법은 7. 최종 저장 참고).
- 수정은 불러와서 폼에 채운 뒤, 값을 고쳐 다시 저장하는 방식입니다.

6. 데이터 없음 경고

특정 구간에 카메라/오디오/IMU/워치/레이더 중 데이터가 없는 센서가 있으면 화면에 경고 배너가 뜹니다. 무시하고 라벨링을 진행할 수는 있지만, 최종 저장 시 그 센서의 파일만 안 만들어지거나(완전히 없는 경우) 짧게 채워집니다(일부만 없는 경우).

7. 최종 저장

1. **구간 저장**(폼 아래 버튼)은 임시 저장입니다 - 언제든지 수정/삭제 가능하고, 아직 아무 파일도 잘리지 않습니다.
2. 라벨링할 구간을 전부 저장했으면 **최종 저장** 버튼을 누릅니다. 확인 창이 한 번 뜹니다.
3. 저장 중에는 버튼에 저장 중... (n/전체구간) {처리 중인 항목}이 표시되고, 이 동안에도 화면은 계속 반응합니다(멈춘 것처럼 보여도 응답 없음이 뜨지 않음). 구간 하나당 몇 초~몇십 초 걸릴 수 있습니다 (영상 재인코딩 때문).
4. 완료되면 결과 다이얼로그가 뜹니다. **최종 저장된 구간은 앱 화면 안에서는 수정/삭제가 안 됩니다** - 구간 저장과 달리 실수로 다시 고치는 걸 막기 위해 의도적으로 막아둔 것입니다.

결과물은 <홈 디렉토리>/labeled_output/session_{번호}id{피험자}/ {시나리오}/{구간이름}/ 폴더에 저장됩니다.

정말로 다시 하고 싶으면 앱 안에는 되돌리는 버튼이 없지만, 위 결과 폴더({구간이름}/ 하나)를 탐색기/터미널에서 직접 지우면 앱이 그 구간을 다시 미완료 상태로 취급합니다(작업 중인 구간들 목록에서 [완료] 표시가 사라지고 수정/삭제가 다시 가능해짐). 앱 화면에서 실수로 누르는 걸 막으려고 일부러 번거롭게 해둔 경로입니다.

8. 이어서 작업하기

작업 중 프로그램을 꺼도 됩니다. 같은 트라이얼을 다시 열면:

- 임시 저장한 구간(아직 최종 저장 안 한 것)이 그대로 남아있습니다.
- 이미 최종 저장한 구간도 작업 중인 구간들 목록에 [완료]로 계속 표시됩니다.
- 세그먼트 번호(distracton_segment003 등)도 이어서 붙여지므로, 이전 결과를 덮어쓸 걱정 없이 계속 진행하면 됩니다.